

○ 전자의무기록시스템 인증기준은 기능성, 상호운용성, 보안성 3개 부문, 6개 대분류(진료정보관리, 의료기관 정보공유, 환자 정보제공, 공공기관 정보공유, 표준관리\*, 보안관리), 59개의 인증기준으로 구성된다.

\* 표준관리는 인증기준 적용 시 참조하는 기준으로 인증기준수에 미포함

○ 전자의무기록시스템 인증을 받기 위해서는 신청한 유형에서 ‘필수’로 지정되어 있는 인증기준에 대해 모두 ‘적합’으로 판정받아야 한다.

- (필수) 전자의무기록시스템의 법적요건, 보안성 기능과 인증유형별로 필수적으로 갖추어야 하는 기능
- (선택) 약물 임상 의사결정지원 시스템 등 환자안전 및 상호운용성 기능과 인증유형별로 선택적으로 갖추 수 있는 기능

○ 전자의무기록시스템 인증 유형은 3개로 구분된다.

- (유형1) 주로 의원급 의료기관에서 사용하는 시스템 적용 등급
- (유형2) 병원급 및 300병상 미만의 종합병원에서 사용하는 시스템 적용 등급
- (유형3) 300병상 이상의 종합병원에서 사용하는 시스템 적용 등급

※ 치과, 한방, 정신, 요양병원은 한시적으로 제외

### 3.1 기능성 인증기준

**배경색** : (신설) 인증기준

| 대분류        | 중분류        | 번호   | 인증기준                  | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                     | 유형 |    |    |
|------------|------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|            |            |      |                       |                                                                                                                                                                                             | 1  | 2  | 3  |
| 1. 진료정보 관리 | 1.1 환자정보관리 | A001 | 등록번호 및 인적 사항 기록·수정·조회 | 1. 환자의 (1)이름, (2)성별, (3)생년월일, (4)주민등록번호, (5)전화번호, (6)주소 등 인적 사항을 입력하여 등록번호를 생성할 수 있어야 한다.<br>2. 등록번호 생성 후, 인적 사항을 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>3. 입원환자의 경우, (1)사망원인, (2)사망일시를 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1. 진료정보 관리 | 1.1 환자정보관리 | A002 | 다중 등록번호 의무기록 통합       | 동일한 환자의 다중 등록번호에 대한 (1)의무기록을 병합하거나, (2)하나의 의무기록으로 조회하여 통합 관리할 수 있어야 한다.                                                                                                                     | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1. 진료정보 관리 | 1.1 환자정보관리 | A003 | 동명이인 구분 관리            | 1. 환자 목록에 동명이인 구분자를 (1)아이콘, (2)특수문자, (3)알파벳, (4)색상 등 하나 이상을 포함하여 표시할 수 있어야 한다.<br>2. 환자 조회 시, 동명이인이 있음을 알려줄 수 있어야 한다.                                                                       | 필수 | 필수 | 필수 |

| 대분류        | 중분류        | 번호   | 인증기준                 | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 유형 |    |    |
|------------|------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|            |            |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 2  | 3  |
| 1. 진료정보 관리 | 1.2 처방정보관리 | A004 | 약물 처방 기록·수정·조회       | 1. 약물 처방을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>2. 약물 처방 시, (1)약물명, (2)투여용량, (3)횟수, (4)일수, (5)용법 등 필수항목 입력값을 구분하여 기록할 수 있어야 한다. 입원 환자의 경우, (6)투여경로 입력값을 구분하여 기록할 수 있어야 한다.<br>3. 약물 투여용량은 소수형태로 기록할 수 있어야 한다.<br>4. 입원 환자의 경우, 약물 처방 시 (1)조건부 (PRN), (2)응급(EM), (3)자가복용(SELF) 처방 약물의 속성을 지정할 수 있어야 한다. 단, 자가복용 처방은 의료기관 정책에 따라 제외할 수 있다. | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1. 진료정보 관리 | 1.2 처방정보관리 | A005 | 검사 처방 기록·수정·조회       | 검사 처방을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1. 진료정보 관리 | 1.2 처방정보관리 | A006 | 처치·수술·기타 처방 기록·수정·조회 | 처치, 수술 및 기타 처방을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1. 진료정보 관리 | 1.3 임상정보관리 | A007 | 진단(문제) 목록 기록·수정·조회   | 1. 환자의 진단 목록을 제8차 한국표준질병·사인 분류(KCD-8) 코드와 연계하여 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>2. 본 항목은 선택사항으로, 환자의 주요 증상 및 과거력 등 문제 목록을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>3. 본 항목은 선택사항으로, 진단(문제) 목록 기록 시 (1)진단 시기, (2)발생 시기, (3)진료과, (4)진료 의사, (5)진단 구분(주진단, 동반질환, 합병증, 기타문제 등), (6)확진 구분(진단, 임시, 의심 등)을 포함할 수 있어야 한다.                                    | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1. 진료정보 관리 | 1.3 임상정보관리 | A008 | 약물 목록 관리             | 1. 외래환자는 처방이 완료된 약물 목록, 입원 환자는 처방 또는 투약이 완료된 약물 목록을 (1)진료 일자별 또는 (2)약물별로 조회할 수 있어야 한다.<br>2. 약물 목록은 (1)약물명(함량, 제형, 성분명 포함), (2)투여용량, (3)횟수, (4)일수, (5)처방 의사 이름, (6)처방 일시를 포함하여야 하며, 입원 환자의 경우 (7)투여경로, (8)투약 수행자 이름, (9)투약 수행 여부, (10)투약 수행 일시, (11)투약속성(조건부, 응급, 자가복용)을 추가로 포함하여야 한다.                                      | 필수 | 필수 | 필수 |

| 대분류              | 중분류           | 번호   | 인증기준                            | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 유형 |    |    |
|------------------|---------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|                  |               |      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | 2  | 3  |
|                  |               |      |                                 | 3. 본 항목은 선택사항으로, (1)자가복용 약물 목록, (2)과거 약물치료이력을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다. 이 경우 환자의 약물 목록에서 현재 복용 약물을 구분할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                            |    |    |    |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.3<br>임상정보관리 | A009 | 약물알레르기 및<br>과민반응 목록<br>기록·수정·조회 | 1. 약물알레르기 및 과민반응 목록은 '있음', '없음', '모름' 및 '문진 안함'을 구분하여 기록할 수 있어야 한다.<br>2. 환자의 약물알레르기 및 과민반응 목록을 (1) 원인 약물명, (2)증상, (3)중증도 등으로 구분하여 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>3. 원인 약물명은 표준용어(코드)와 연계하여 기록할 수 있어야 한다. 단, 원인 약물 식별이 어려운 경우에는 별도(비고란 등)로 기록, 관리할 수 있다.<br>4. 생성된 약물알레르기 및 과민반응 정보를 환자 기본정보화면에 표시할 수 있어야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.3<br>임상정보관리 | A010 | 검사결과 조회                         | 1. 검사 목록을 (1)검사 일자별 또는 (2)검사 유형별로 정렬할 수 있어야 한다.<br>2. 검사 목록 및 결과를 (1)숫자형, (2)문자형으로 구분하여 조회할 수 있어야 한다. 숫자형 검사 결과는 (1)단위와 함께 조회될 수 있어야 하며, (2)값의 추이를 표 또는 그래프 형태로 조회할 수 있어야 한다.<br>3. 검사결과는 참고구간을 기반으로 검사결과의 정상 여부를 구분할 수 있어야 한다.                                                                         | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.3<br>임상정보관리 | A011 | 영상 검사결과<br>영상 이미지 연결            | 영상 검사결과 조회 시, 판독결과를 영상 이미지에 연결할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                               | 선택 | 선택 | 필수 |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.3<br>임상정보관리 | A012 | 활력징후 기록·<br>수정·조회               | 1. 환자의 활력징후 정보를 (1)수축기/이완기 혈압, (2)맥박, (3)체온, (4)호흡수로 구분하여 측정 단위와 함께 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>2. 활력징후 정보의 측정 단위를 화면에 표시할 수 있어야 한다.<br>3. 활력징후 측정값은 미리 설정해 둔 값의 범위 내에 입력할 수 있어야 한다. 단, 의료기관 정책에 따라 텍스트 값(예: 측정불가 등)이 입력되는 것을 허용한다.                                                                        | 필수 | 필수 | 필수 |

| 대분류              | 중분류                 | 번호   | 인증기준                         | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                                                                                               | 유형 |    |    |
|------------------|---------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|                  |                     |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | 2  | 3  |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.3<br>임상정보관리       | A013 | 신체계측 기록·<br>수정·조회            | 1. 환자의 신체계측 정보를 (1)신장, (2)체중으로 구분하여 측정 단위와 함께 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>2. 신체계측 정보의 측정 단위를 화면에 표시할 수 있어야 한다.<br>3. 신체계측 측정값은 미리 설정해 둔 값의 범위 내에 입력할 수 있어야 한다. 단, 의료기관 정책에 따라 텍스트 값(예: 측정불가 등)이 입력되는 것을 허용한다.                                                            | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.3<br>임상정보관리       | A014 | 의무기록 기록·<br>수정·조회            | 환자의 의무기록을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                       | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.3<br>임상정보관리       | A015 | 사회력 기록·수정·<br>조회             | 1. 환자의 사회력을 별도의 입력란으로 구분하여 (1)텍스트 또는 (2)구조화된 형태로 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>2. 본 항목은 선택사항으로, 사회력은 환자의 (1)인구사회학적, (2)심리적, (3)건강행태 등을 포함할 수 있어야 한다.                                                                                                                       | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.3<br>임상정보관리       | A016 | 가족력 기록·수정·<br>조회             | 1. 환자의 가족력을 별도의 입력란으로 구분하여 (1)텍스트 또는 (2)구조화된 형태로 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>2. 본 항목은 선택사항으로, 가족력은 (1)환자와의 관계, (2)진단(문제) 목록, (3)진단일자 및 사망 일자 등을 포함해야 하며, 기록하지 않을 경우 제외 사유를 기록할 수 있어야 한다.                                                                                 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.4<br>임상의사<br>결정지원 | A017 | 약물 상호작용<br>및 약물알레르기<br>점검·경고 | 1. 약물 처방 시, 환자의 투약 목록을 기반으로 약물-약물 상호작용을 점검 및 경고할 수 있어야 한다. 유형 3의 경우에는, 약물 처방 시 환자의 약물알레르기 및 과민반응 목록을 기반으로 약물-알레르기를 점검 및 경고할 수 있어야 한다.<br>2. 사용자가 경고에도 불구하고 처방할 경우, 처방사유를 입력할 수 있어야 한다.<br>3. 본 항목은 선택사항으로, 약물-약물 상호작용, 약물-알레르기 점검·경고 규칙(중증도 수준 등)은 사용자가 설정할 수 있어야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.4<br>임상의사<br>결정지원 | A018 | 약물명 오입력<br>방지 관리             | 약물 처방 시, (1)유사 발음 의약품, (2)다수 함량 의약품, (3)다수 제형 의약품, (4)고주의·고위험 의약품 등 한 가지 이상에 대해 의약품명이 오입력 되지 않도록 처방 시 구분되어 조회될 수 있어야 한다.                                                                                                                                              | 선택 | 선택 | 필수 |

| 대분류              | 중분류                 | 번호   | 인증기준                       | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                                                                         | 유형 |     |     |
|------------------|---------------------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
|                  |                     |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 2   | 3   |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.4<br>임상의사<br>결정지원 | A019 | 부적절한 투여경로<br>관리            | 1. 약물 처방 시 투여방법에 따른 투여경로를 제시해줄 수 있어야 한다.<br>2. 본 항목은 선택사항으로, 약물 처방 시 올바른 투여경로로만 선택 가능하거나 부적절한 투여 경로로 선택 시 점검 및 경고할 수 있어야 한다.                                                                                                                    | 선택 | 선택  | 필수  |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.4<br>임상의사<br>결정지원 | A020 | 안전한 약물 투여량<br>처방 관리        | 1. 약물 처방 시 (1)체중, (2)연령, (3)체표면적, (4)항암화학요법, (5)진단명, (6)신장기능 등 하나 이상의 신체계측 및 임상정보에 기반하여 환자별 권장 약물 투여량을 계산할 수 있어야 한다.<br>2. 본 항목은 선택사항으로, 산출된 약물 용량이 약물 처방에 연계될 수 있어야 한다.<br>3. 본 항목은 선택사항으로, 약물 처방 시 약물의 용량 정보를 조회 또는 제공할 수 있어야 한다.             | 선택 | 선택  | 필수  |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.4<br>임상의사<br>결정지원 | A021 | 바코드 또는 RFID를<br>이용한 안전한 투약 | 1. 바코드 또는 RFID를 이용하여 (1)정확한 환자, (2)정확한 약물, (3)정확한 시간을 확인하고 투약한 정보를 생성할 수 있어야 한다.<br>2. 투약 정보가 일치하지 않을 경우 오류를 점검 및 경고할 수 있어야 한다.<br>3. 투약 후 투약한 (1)수행자 이름, (2)투약수행 여부, (3)수행 일시가 자동으로 기록되고, 조회할 수 있어야 한다.<br>4. 투여하지 않은 약물의 경우 사유를 기록할 수 있어야 한다. | 선택 | 선택  | 선택  |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.4<br>임상의사<br>결정지원 | A022 | 의약품 정보 제공                  | 의료기관에서 처방하는 약물에 대해 효능·효과, 사용상 주의사항 등을 포함한 의약품 상세정보를 제공할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                               | 필수 | 필수  | 필수  |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.4<br>임상의사<br>결정지원 | A023 | 중요 검사결과 알림                 | 1. 임상적으로 중요한 이상 검사결과를 (1)긴급하게 알리고, (2)결과를 전달받았음을 확인할 수 있어야 한다.<br>2. 의료기관의 정책에 따라 중요 검사결과 항목 및 검사결과 범위를 설정할 수 있어야 한다.                                                                                                                           | 선택 | 선택  | 필수  |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.4<br>임상의사<br>결정지원 | A024 | 항생제 처방 관리                  | 유형2, 유형3 중 감염내과, 소아청소년과의 소아감염 전공이 있는 의료기관의 경우*, 특정 항생제 처방시 의료기관 정책에 따라 전문 분야의 승인(검토)이 필요하다는 알림 기능을 제공할 수 있어야 한다.                                                                                                                                | 선택 | 선택* | 선택* |

| 대분류              | 중분류                  | 번호   | 인증기준                | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                                                               | 유형 |    |    |
|------------------|----------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|                  |                      |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | 2  | 3  |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.4<br>임상 의사<br>결정지원 | A025 | 세트(약속) 처방<br>관리     | 1. 세트(약속) 처방을 (1)진료 구분(입원, 외래, 응급, 수술 등), (2)환자특성(질병, 증상, 약물 등) 중 하나 이상에 따라 사전에 설정하고 관리할 수 있어야 한다.<br>2. 등록된 세트(약속) 처방을 이용하여 처방할 수 있어야 한다.<br>3. 본 항목은 선택사항으로, 세트(약속) 처방은 (1)표준 임상진료지침 등 근거에 기반하여 업데이트하고, (2)관련 근거 및 문헌 표시할 수 있어야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.5<br>외부정보관리        | A026 | 외부 의료기관 문서<br>등록·조회 | 외부 의료기관의 의무기록 등 문서를 등록(스캔), 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                             | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1.<br>진료정보<br>관리 | 1.5<br>외부정보관리        | A027 | 외부 검사결과<br>등록·조회    | 외부 기관에서 받은 검사결과를 등록, 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                    | 필수 | 필수 | 필수 |

### 3.2 상호운용성 인증기준

배경색

: (신설) 인증기준,

배경색

: 참조기준

\* 대분류 '2. 의료기관 정보공유' 인증기준 B001-B009는 「진료정보교류 사업」 참여 의료기관에 해당하는 경우 필수, 대분류 '3. 환자정보 제공' 중 인증기준 C001-C004는 「건강정보 고속도로 사업」 참여 의료기관에 해당하는 경우 필수

| 대분류          | 중분류         | 번호   | 인증기준                            | 인증기준 설명                                                                                                                                                           | 유형  |     |     |
|--------------|-------------|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|              |             |      |                                 |                                                                                                                                                                   | 1   | 2   | 3   |
| 2. 의료기관 정보공유 | 2.1 환자동의    | B001 | 진료정보교류 환자 동의(철회)서 생성·등록         | 진료정보교류를 위한 환자의 개인정보제공 동의서(철회서)를 생성 및 진료기록전송지원 시스템에 등록할 수 있어야 한다.                                                                                                  | 선택* | 선택* | 선택* |
| 2. 의료기관 정보공유 | 2.1 환자동의    | B002 | 진료정보교류 환자 동의 상태 확인              | 전자의무기록시스템을 활용하여 진료정보교류를 위한 환자의 동의상태(미등록, 일괄동의, 동의철회(부분))를 확인할 수 있어야 한다.                                                                                           | 선택* | 선택* | 선택* |
| 2. 의료기관 정보공유 | 2.2 진료정보    | B003 | 진료의뢰 정보 생성·등록                   | 전자의무기록시스템을 활용하여 환자의 진료 의뢰 정보를 생성하고 진료기록전송지원시스템에 등록할 수 있어야 한다.                                                                                                     | 선택* | 선택* | 선택* |
| 2. 의료기관 정보공유 | 2.2 진료정보    | B004 | 진료회송 정보 생성·등록                   | 전자의무기록시스템을 활용하여 환자의 진료 회송 정보를 생성하고 진료기록전송지원시스템에 등록할 수 있어야 한다.                                                                                                     | 선택* | 선택* | 선택* |
| 2. 의료기관 정보공유 | 2.2 진료정보    | B005 | 진료기록요약 정보 생성·등록                 | 전자의무기록시스템을 활용하여 환자의 진료 기록요약 정보를 생성하고 진료기록전송지원 시스템에 등록할 수 있어야 한다.                                                                                                  | 선택* | 선택* | 선택* |
| 2. 의료기관 정보공유 | 2.2 진료정보    | B006 | 영상·판독소견정보 등록                    | 진료 의뢰 및 회송 시 영상정보 및 영상의학판독소견서 송부가 필요한 경우, 영상정보와 영상의학판독소견서를 거점저장소에 등록할 수 있어야 한다.                                                                                   | 선택* | 선택* | 선택* |
| 2. 의료기관 정보공유 | 2.2 진료정보    | B007 | 전자교류서식 및 영상정보 조회                | 전자의무기록시스템을 활용하여 환자의 전자교류 서식 및 영상정보를 조회하고, 내용을 확인할 수 있어야 한다.                                                                                                       | 선택* | 선택* | 선택* |
| 2. 의료기관 정보공유 | 2.3 전송 및 확인 | B008 | 교류시스템 등록<br>교류 서식 상태정보<br>조회·변경 | 1. 진료를 의뢰(의뢰, 화신, 회송)하거나 의뢰 받은 진료정보교류 문서의 의뢰 진행상태를 조회할 수 있어야 한다.<br>2. 의뢰받은 진료정보교류 문서의 의뢰 진행 상태를 변경할 수 있어야 한다.<br>3. 의료기관에서 진행된 의뢰, 화신, 회송의 송·수신기록을 조회할 수 있어야 한다. | 선택* | 선택* | 선택* |

| 대분류                | 중분류                              | 번호   | 인증기준            | 인증기준 설명                                                                                                                     | 유형  |     |     |
|--------------------|----------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                    |                                  |      |                 |                                                                                                                             | 1   | 2   | 3   |
| 2.<br>의료기관<br>정보공유 | 2.4<br>전송 보안                     | B009 | 보안 통신 환경 구축     | 안전한 진료정보교류 환경을 구축하기 위해 진료기록전송지원시스템과 전송구간 보안 통신 환경을 구축해야 한다.                                                                 | 선택* | 선택* | 선택* |
| 3.<br>환자<br>정보제공   | 3.1<br>건강정보 고속도로 진료정보 제공 및 전송 보안 | C001 | 환자정보 확인         | 건강정보 고속도로를 통해 정보 제공 대상이 되는 환자정보(환자등록번호 등)를 확인할 수 있어야 한다.                                                                    | 선택* | 선택* | 선택* |
| 3.<br>환자<br>정보제공   | 3.1<br>건강정보 고속도로 진료정보 제공 및 전송 보안 | C002 | 동의정보 확인         | 건강정보 고속도로를 통해 표준연계항목 전송을 위한 환자의 동의정보를 확인할 수 있어야 한다.                                                                         | 선택* | 선택* | 선택* |
| 3.<br>환자<br>정보제공   | 3.1<br>건강정보 고속도로 진료정보 제공 및 전송 보안 | C003 | 정보 적재           | 정보 제공 대상이 되는 환자가 요청하는 표준연계항목을 적재할 수 있어야 한다.                                                                                 | 선택* | 선택* | 선택* |
| 3.<br>환자<br>정보제공   | 3.1<br>건강정보 고속도로 진료정보 제공 및 전송 보안 | C004 | 보안 연결           | 정보 제공을 위한 네트워크 연결을 구축하고 정보를 안전하게(전송정보의 암호화 등) 전송할 수 있어야 한다.                                                                 | 선택* | 선택* | 선택* |
| 3.<br>환자<br>정보제공   | 3.2<br>환자포털 등 정보 제공              | C005 | 의무기록 제공         | 1. 환자 의무기록의 일부 또는 전부를 (1)의무 기록 종류, (2)진료 일자 등의 기준으로 생성할 수 있어야 한다.<br>2. 생성한 환자 의무기록을 (1)종이출력 또는 (2)전자문서(웹/앱)로 제공할 수 있어야 한다. | 필수  | 필수  | 필수  |
| 3.<br>환자<br>정보제공   | 3.2<br>환자포털 등 정보 제공              | C006 | 법정서식 제공         | 진단서, 상해진단서 등 필요시 환자에게 제공해야 하는 법정 서식의 내용을 입력하여 제공(종이출력)할 수 있어야 한다.                                                           | 필수  | 필수  | 필수  |
| 4.<br>공공기관<br>정보공유 | 4.1<br>공공정보 보고                   | D001 | 예방접종 정보 전송      | 예방접종 대상자 정보를 질병보건통합관리 시스템(예방접종통합관리시스템)에 연동하고, 예방접종 정보를 전송할 수 있어야 한다.                                                        | 선택  | 선택  | 선택  |
| 4.<br>공공기관<br>정보공유 | 4.1<br>공공정보 보고                   | D002 | 법정 감염병 신고 정보 전송 | 법정 감염병 신고 정보를 감염병 자동신고지원 시스템을 통해 감염병관리통합정보시스템(방역통합정보시스템)에 전송할 수 있고, 전송 결과를 확인할 수 있어야 한다.                                    | 선택  | 선택  | 필수  |



| 대분류          | 중분류         | 번호   | 인증기준         | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 유형 |     |     |
|--------------|-------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
|              |             |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | 2   | 3   |
| 4. 공공기관 정보공유 | 4.2 공공정보 연계 | D003 | 감염병 의심정보 표시  | 1. (1)해외여행력 정보제공 프로그램(ITS), (2)수진자 자격조회 프로그램, (3)의약품안전사용 서비스(DUR) 중 하나 이상을 통해 해외여행력 정보를 표시할 수 있어야 한다.<br>2. 해외여행력 표시 정보는 환자 수진 유형별로 접수, 진료, 처방 단계에서 아래에 제시된 시점에 제공할 수 있어야 한다.<br>(1) (외래) 원무과, 진료과, 검사실 접수 및 환자 선택 시<br>(2) (응급) 응급실 접수 및 환자 선택 시<br>(3) (입원당일) 입원 등록 및 병동 환자 선택 시                       | 필수 | 필수  | 필수  |
| 4. 공공기관 정보공유 | 4.2 공공정보 연계 | D004 | 연명의료결정 정보 표시 | 1. 유형2, 유형3 중 의료기관윤리위원회가 설치된 의료기관의 경우*, 연명의료 정보처리 시스템과 연계하여 (1)사전연명의료의향서 (2)연명의료계획서, (3)연명의료중단결정 이행서를 조회할 수 있어야 한다.<br>2. 해당 환자가 연명의료관리기관에 등록되어 있을 경우, 환자기본정보화면에 표시할 수 있어야 한다.                                                                                                                           | 선택 | 선택* | 선택* |
| 4. 공공기관 정보공유 | 4.2 공공정보 연계 | D005 | 마약류 투약이력 조회  | 1. 의료용 마약류 중복, 과다 처방 방지를 위하여 마약류의료소핑방지정보망과 연계할 수 있어야 한다.<br>2. 의료용 마약류 처방단계에서 마약류의료소핑방지정보망을 통해 환자의 마약류 투약 이력을 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                              | 필수 | 필수  | 필수  |
| 5. 표준관리      | 5.1 구조표준    | E001 | 항목           | 1. 「보건의료데이터 용어 및 전송 표준」, 보건복지부고시 제2023-174호<br>- [별표 1] 한국 핵심교류데이터(KR CDI)<br>2. 「본인진료기록열람지원시스템 구축·운영 등에 관한 고시」, 보건복지부고시 제2023-152호<br>- 건강정보고속도로 데이터 종류*, 건강정보고속도로 표준연계항목(가칭)**<br>* (출처) 건강정보 고속도로 포털, ** 추후 제공 예정<br>3. 「진료정보교류 표준」, 보건복지부고시 제2021- 171호<br>[별표 1-4] 진료의뢰서, 진료회송서, 진료기록요약지, 영상의학판독소견서 | -  | -   | -   |

| 대분류        | 중분류         | 번호   | 인증기준      | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 유형 |   |   |
|------------|-------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|            |             |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | 2 | 3 |
| 5.<br>표준관리 | 5.1<br>구조표준 | E002 | 서식        | 1. Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®), a universal code system for identifying laboratory and clinical observations produced by the Regenstrief Institute, Inc.<br>2. 「진료정보교류 표준」, 보건복지부고시 제2021- 171호<br>[별표 1-4] 진료의뢰서, 진료회송서, 진료 기록요약지, 영상의학판독소견서                                                                                                                           | -  | - | - |
| 5.<br>표준관리 | 5.1<br>구조표준 | E003 | 교류 구조     | 1. 「보건의료데이터 용어 및 전송 표준」, 보건 복지부고시 제2023-174호<br>[별표 2] 한국 핵심교류데이터 전송 표준 (KR Core)<br>2. 「본인진료기록열람지원시스템 구축·운영 등에 관한 고시」, 보건복지부고시 제2023-152호<br>- 건강정보 고속도로 표준연계항목 FHIR 구현 가이드라인(가칭)*<br>- 건강정보 고속도로(본인진료기록열람지원 시스템) 기술 개발 안내서*<br>* 추후 제공 예정<br>3. 「진료정보교류 표준」, 보건복지부고시 제2021- 171호<br>- [별표 5] 교류문서의 생성 방식, HL7 임상 문서 표준 규격 CDA 기술<br>- 진료정보교류표준 고시 적용을 위한 전자의무 기록시스템 연계 가이드라인*<br>* (출처) 보건복지부 마이차트 | -  | - | - |
| 5.<br>표준관리 | 5.2<br>용어표준 | E004 | 진단(문제) 용어 | 1. 「한국표준질병·사인분류」, 제8차, 통계청고시 제2020-175호 (통계법 제22조)<br>2. SNOMED CT International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  | - | - |
| 5.<br>표준관리 | 5.2<br>용어표준 | E005 | 검사명 용어    | 1. 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」, 보건복지부고시(「국민건강 보험법 시행령」 제21조)<br>- 의료행위(검사명 분류) 코드(C-F)<br>2. Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®), a universal code system for identifying laboratory and clinical observations produced by the Regenstrief Institute, Inc.                                                                                                                 | -  | - | - |

| 대분류        | 중분류         | 번호   | 인증기준              | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 유형 |   |   |
|------------|-------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|            |             |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  | 2 | 3 |
| 5.<br>표준관리 | 5.2<br>용어표준 | E006 | 의료행위(처치·수술)<br>용어 | 1. 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여<br>상대가치점수», 보건복지부고시(「국민건강<br>보험법 시행령」 제21조)<br>- 의료행위(처치·수술) 코드(M-T)<br>2. International Classification of Diseases,<br>9th Revision, Clinical Modification,<br>vol. 3 (ICD-9-CM, vol. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -  | - | - |
| 5.<br>표준관리 | 5.2<br>용어표준 | E007 | 의약품 용어            | 1. (의약품 제품코드) 「약제 급여 목록 및 급여<br>상한금액표», 보건복지부 고시(「국민건강보험법<br>시행령」 제22조제1항, 「국민건강보험 요양급여<br>의 기준에 관한 규칙」 제8조제2항)<br>2. (의약품 표준코드) 의약품 표준코드(KD코드:<br>Korea Drug Code)*, 보건복지부고시<br>제2021-49호 「의약품 바코드와 RFID<br>tag의 사용 및 관리요령」 및 「약사법 시행령」<br>제32조의3제1항제4호<br>* 제2조(정의): 개개의 의약품을 식별하기 위하여<br>고유하게 설정된 번호로서 국가식별코드, 의약품<br>품목허가를 받거나 품목신고를 한 자 및 의약품<br>수입자(이하 "제조업자등"이라 한다)의 식별코드,<br>품목코드 및 검증번호를 포함한 13자리 숫자<br>3. (의약품 치료제군 분류) WHO ATC<br>(Anatomical Therapeutic Chemical),<br>2023 ATC/DDD Index 2023 (valid<br>from 1 January 2023)<br>4. (투여경로 표준) ISO 11239:2023, Health<br>informatics – Identification of medicinal<br>products (IDMP) – Data elements and<br>structures for the unique identification<br>and exchange of regulated information<br>on pharmaceutical dose forms, units<br>of presentation, routes of administration<br>and packaging<br>5. (투여용량 표준단위) ISO 11240:2012(en),<br>Health informatics — Identification of<br>medicinal products — Data elements<br>and structures for the unique identification<br>and exchange of units of measurement | -  | - | - |
| 5.<br>표준관리 | 5.2<br>용어표준 | E008 | 단위 표준             | The Unified Code of Units of Measure,<br>Revision 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -  | - | - |

| 대분류        | 중분류         | 번호   | 인증기준          | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                                                                   | 유형 |   |   |
|------------|-------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|            |             |      |               |                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 2 | 3 |
| 5.<br>표준관리 | 5.3<br>전송표준 | E009 | 건강정보 고속도로 API | 「본인진료기록열람지원시스템 구축·운영 등에 관한 고시」, 보건복지부고시 제2023-152호<br>- 건강정보고속도로 API*<br>- 건강정보 고속도로(본인진료기록열람지원 시스템) 기술 개발 안내서**<br>- 건강정보 고속도로 표준연계항목 FHIR 개발 가이드라인(가칭)**<br>- 건강정보 고속도로 플랫폼-제공서버 API 개발 가이드라인(가칭)**<br>* (출처) 건강정보 고속도로 포털<br>** 현재 미공개 | -  | - | - |
| 5.<br>표준관리 | 5.3<br>전송표준 | E010 | 진료정보교류 전송기술   | 「진료정보교류 표준」, 보건복지부고시 제2021-171호<br>진료정보교류표준 고시 적용을 위한 전자의무 기록시스템 연계 가이드라인<br>* (출처) 보건복지부 마이차트<br>** CDA 문서를 전송하기 위한 IHE XDS.b 전송기술을 구현하도록 연계 가이드라인 제공                                                                                    | -  | - | - |
| 5.<br>표준관리 | 5.4<br>보안표준 | E011 | 암호화           | 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」, 개인정보 보호위원회 고시 제2023-6호<br>- 제7조(개인정보의 암호화) 제5항의 '안전한 암호알고리즘'                                                                                                                                                         | -  | - | - |
| 5.<br>표준관리 | 5.4<br>보안표준 | E012 | 시각동기화         | IETF Request for Comments RFC 5905, Network Time Protocol Version 4 : Protocol and Algorithms Specification                                                                                                                               | -  | - | - |
| 5.<br>표준관리 | 5.4<br>보안표준 | E013 | 감사            | ASTM E2147-18 Standard Specification for Audit and Disclosure Logs for Use in Health Information Systems                                                                                                                                  | -  | - | - |

### 3.3 보안성 인증기준

| 대분류     | 중분류               | 번호   | 인증기준          | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                          | 유형 |    |    |
|---------|-------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|         |                   |      |               |                                                                                                                                                                                                  | 1  | 2  | 3  |
| 6. 보안관리 | 6.1 접근관리          | F001 | 계정 및 비밀번호 관리  | 1. 책임추적성을 관리할 수 있도록 사용자별로 필요 계정을 발급할 수 있어야 한다.<br>2. 사용자 계정 삭제(사용중지) 시 이전 의무기록을 유지할 수 있어야 한다.<br>3. 비밀번호를 안전하게 관리할 수 있어야 한다.<br>4. 본 항목은 선택사항으로, F012에 해당하는 경우, 다중요소 인증을 이용하여 사용자를 인증할 수 있어야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 |
| 6. 보안관리 | 6.1 접근관리          | F002 | 권한 및 이력 관리    | 1. 직종 및 업무별로 권한을 부여할 수 있어야 한다.<br>2. 사용자 및 업무 변경 또는 퇴직 시 권한을 변경 하거나 말소할 수 있어야 한다.<br>3. 사용자 권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 이력을 기록할 수 있어야 한다.                                                                | 필수 | 필수 | 필수 |
| 6. 보안관리 | 6.1 접근관리          | F003 | 인증(로그인) 실패 관리 | 일정 횟수 이상 인증(로그인)에 실패한 경우 접근을 제한할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                       | 필수 | 필수 | 필수 |
| 6. 보안관리 | 6.1 접근관리          | F004 | 미사용 시 접속 차단   | 1. 시스템을 일정 시간동안 사용하지 않을 시 자동으로 접속을 차단할 수 있어야 한다.<br>2. 접속이 차단된 이후, 다시 접속하고자 할 때에도 최초의 로그인과 동일한 절차로 접속할 수 있어야 한다.                                                                                 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 6. 보안관리 | 6.2 암호화 및 정보보호 관리 | F005 | 고유식별정보 암호화    | 고유식별정보를 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화 저장할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                     | 필수 | 필수 | 필수 |
| 6. 보안관리 | 6.2 암호화 및 정보보호 관리 | F006 | 고유식별정보 마스킹    | 전자의무기록시스템에서 환자 고유식별정보가 목록화되어 보여지는 경우와 업무상 반드시 표시 되지 않아도 되는 경우, 고유식별정보의 일부분을 마스킹 할 수 있어야 한다.                                                                                                      | 필수 | 필수 | 필수 |
| 6. 보안관리 | 6.2 암호화 및 정보보호 관리 | F007 | 비밀번호 암호화      | 비밀번호를 안전한 일방향 암호화 알고리즘을 사용하여 저장할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                       | 필수 | 필수 | 필수 |
| 6. 보안관리 | 6.3 감사 및 접속 기록 관리 | F008 | 접속기록 생성       | 1. 접속기록을 생성할 수 있어야 한다.<br>2. 본 항목은 선택사항으로, 접속기록을 확인할 수 있는 전자의무기록시스템 화면(사용자 인터페이스)을 구현할 수 있어야 한다.                                                                                                 | 필수 | 필수 | 필수 |

| 대분류        | 중분류                     | 번호   | 인증기준                                                    | 인증기준 설명                                                                                                                                                                                       | 유형 |    |    |
|------------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|            |                         |      |                                                         |                                                                                                                                                                                               | 1  | 2  | 3  |
| 6.<br>보안관리 | 6.3<br>감사 및 접속<br>기록 관리 | F009 | 의무기록 추가기재·<br>수정 이력 관리                                  | 1. 의무기록의 추가기재 및 수정한 이력을 관리할 수 있어야 한다.<br>2. 의무기록의 추가기재 및 수정 (1)전과 후의 내용, (2)일시, (3)사용자 등의 정보를 화면에 보여줄 수 있어야 한다.                                                                               | 필수 | 필수 | 필수 |
| 6.<br>보안관리 | 6.3<br>감사 및 접속<br>기록 관리 | F010 | 전자서명                                                    | 1. 전자서명 및 검증 기능을 갖추어야 한다.<br>2. 전자서명한 의무기록은 서명자를 식별할 수 있는 (1)계정, (2)서명 값, (3)서명 일시 등을 포함해야 한다.                                                                                                | 필수 | 필수 | 필수 |
| 6.<br>보안관리 | 6.4<br>백업 및 외부<br>보관    | F011 | 백업                                                      | 백업 기능 구현이 가능한 시스템 구조로 설계되어야 한다.                                                                                                                                                               | 필수 | 필수 | 필수 |
| 6.<br>보안관리 | 6.4<br>백업 및 외부<br>보관    | F012 | 외부보관 및 클라우드<br>컴퓨팅 서비스(의료<br>기관 외부 집적정보<br>통신시설 이용 서비스) | 1. 「의료법」 제23조의2(전자의무기록의 표준화 등) 제2항에 따른 보건복지부 고시 「전자의무 기록의 관리 보존에 필요한 시설과 장비에 관한 기준」을 준수하는 서비스를 이용하여야 한다.<br>2. 본 항목은 선택사항으로, 의료데이터 이외의 데이터와 혼재되지 않도록 별도의 분리된 의료 데이터전용의 독립 네트워크를 구성할 수 있어야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 |

## 신·구조문 대비표

## ※ 참고 사항

- [용어 설명], [해당 기관], [관련 법령], [연계 기준]은 해설서로 일괄 이동하여, 대비표에 나타내지 않았음
- 일부 인증기준 세부항목의 경우 '표준관리' 및 '보안관리'로 적용된 사항은 대비표 내 설명(박스) 추가
- 개정 후(2025년(안))을 기준으로 개정 전(2020년)을 매핑하였으며, 2025년 인증기준 순서대로 정렬

**배경색** : (신설)인증기준, **배경색** : 참조기준

| 개정 전(2020년)                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                          |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 인증기준                                                                                                                                                                                                                                               | 유형1 | 유형2 | 유형3 | 인증기준                                                                                                                                                                    | 유형1 | 유형2 | 유형3 |
| <b>F001 등록번호 및 인적사항 관리</b><br>1. 환자의 인적사항을 입력하여 등록번호를 생성하고 식별정보를 유지할 수 있어야 한다. 인적사항은 이름, 성별, 생년월일, 주민등록번호, 전화번호, 주소 등을 포함한다.<br>2. 환자 등록번호 생성 후, 인적사항을 수정, 조회할 수 있어야 한다.                                                                           | 필수  | 필수  | 필수  | <b>A001 등록번호 및 인적 사항 기록·수정·조회</b><br>1. 환자의 (1)이름, (2)성별, (3)생년월일, (4)주민등록번호, (5)전화번호, (6)주소 등 인적사항을 입력하여 등록번호를 생성할 수 있어야 한다.<br>2. 등록번호 생성 후, 인적 사항을 수정, 조회할 수 있어야 한다. | 필수  | 필수  | 필수  |
| <b>F003 인적사항 수정 이력 관리</b><br>환자의 인적사항 수정 이력을 관리할 수 있어야 한다.<br>- 인적사항 수정 이력에는 변경사항, 변경 일시, 변경한 사용자 ID를 포함한다.                                                                                                                                        | 필수  | 필수  | 필수  | <b>보안관리 F008(접속기록 생성)로 이동</b>                                                                                                                                           |     |     |     |
| <b>F045 사망원인 기록·수정·조회</b><br>사망원인을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 사망원인은 의무기록(퇴원요약지, 경과기록지 등) 또는 사망진단서에 기록한다.                                                                                                                                           | 선택  | 필수  | 필수  | 3. 입원환자의 경우, (1)사망원인, (2)사망일시를 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                    |     |     |     |
| <b>F005 다중 등록번호 통합관리</b><br>1. 다중 등록번호를 통합할 수 있어야 한다.<br>- 다중 등록번호 통합 시 어떠한 등록번호로 통합했는지 화면상에 변경내역이 조회된다.<br>- 이전 번호 조회 시 통합 등록번호를 보여준다.<br>- 통합 이전의 등록번호는 더 이상 사용되지 않아야 하며 다른 환자에게 재사용하지 않는다.<br>2. 단, 다중 등록번호 통합기능이 없는 경우, 다중 등록번호를 알려줄 수 있어야 한다. | 필수  | 필수  | 필수  | <b>A002 다중 등록번호 의무기록 통합</b><br>동일한 환자의 다중 등록번호에 대한 (1)의무기록을 병합하거나, (2)하나의 의무기록으로 조회하여 통합 관리할 수 있어야 한다.                                                                  | 필수  | 필수  | 필수  |
| <b>F004 동명이인 구분자 표시</b><br>진료 시 환자 착오를 방지하기 위해 환자 목록에 동명이인 구분자를 표시해야 한다.<br>- 환자 목록은 외래 진료과별 예약 명단, 병동별 환자 명단 등을 포함한다.<br>- 동명이인 구분자는 아이콘, 특수문자, 알파벳, 색상 등 하나 이상을 포함한다.                                                                            | 필수  | 필수  | 필수  | <b>A003 동명이인 구분 관리</b><br>1. 환자 목록에 동명이인 구분자를 (1)아이콘, (2)특수문자, (3)알파벳, (4)색상 등 하나 이상을 포함하여 표시할 수 있어야 한다.<br>2. 환자 조회 시, 동명이인이 있음을 알려줄 수 있어야 한다.                         | 필수  | 필수  | 필수  |

| 개정 전(2020년)                                                                                                                                                                                         |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>F015 투약 처방 기록·수정·조회</b><br>1. 투약 처방을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 투약 처방은 전자서명이 기재된 법적 의무 기록으로 저장된다.<br><br>2. 투약 처방 시, 필수 항목의 입력값을 구분하여 기록할 수 있어야 한다.<br><br>3. 약물 투여용량은 분수 또는 소수형태로 입력할 수 있어야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A004 약물 처방 기록·수정·조회</b><br>1. 약물 처방을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">보안관리 F010(전자서명)로 적용</div> 2. 약물 처방 시, (1)약물명, (2)투여용량, (3)횟수, (4)일수, (5)용법 등 필수항목 입력값을 구분하여 기록할 수 있어야 한다. <u>입원 환자</u> 의 경우, (6)투여경로 입력값을 구분하여 기록할 수 있어야 한다.<br><br>3. 약물 투여용량은 소수형태로 기록할 수 있어야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 |
|                                                                                                                                                                                                     |    |    |    | 4. 입원 환자의 경우, 약물 처방 시 (1)조건부(PRN), (2)응급(EM), (3)자가복용(SELF) 처방약물의 속성을 지정할 수 있어야 한다. 단, 자가복용 처방은 의료기관 정책에 따라 제외할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |
| <b>F016 투약 처방 시 속성 지정</b><br>투약 처방 시 조건부(PRN), 응급(EM), 자가복용 약물(SELF) 등 속성을 지정할 수 있어야 한다.                                                                                                            | 선택 | 필수 | 필수 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |
| <b>F032 검사 처방 기록·수정·조회</b><br>검사 처방을 기록, 조회, 수정할 수 있어야 한다.<br>- 검사 처방은 전자서명이 기재된 법적 의무 기록으로 저장된다.                                                                                                   | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A005 검사 처방 기록·수정·조회</b><br>검사 처방을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">보안관리 F010(전자서명)로 적용</div>                                                                                                                                                                              | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>F035 기타 처방 기록·수정·조회</b><br>기타 처방을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 기타 처방은 전자서명이 기재된 법적 의무 기록으로 저장된다.                                                                                                   | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A006 처치·수술·기타 처방 기록·수정·조회</b><br>처치, 수술 및 기타 처방을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">보안관리 F010(전자서명)로 적용</div>                                                                                                                                                               | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>F046 진단명 기록·수정·조회</b><br>1. 환자의 진단명을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 진단명은 KCD 등 표준코드와 연계되어 기록한다.<br><br>2. (시범)진단명 기록 시 등록 일자, 진료과, 의사 이름, 상태표시(주진단, 동반질환, 합병증 등)를 포함할 수 있다.                          | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A007 진단(문제) 목록 기록·수정·조회</b><br>1. 환자의 진단 목록을 제8차 한국표준질병·사인 분류(KCD-8)에 따라 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br><br>2. 본 항목은 선택사항으로, 환자의 주요 증상 및 과거력 등 문제 목록을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br><br>3. 본 항목은 선택사항으로, 진단(문제) 목록 기록 시 (1)진단 시기, (2)발생 시기, (3)진료과, (4)진료의사, (5)진단 구분(주진단, 동반질환, 합병증, 기타문제 등), (6)확진 구분(진단, 임시, 의심 등)을 포함할 수 있어야 한다.            | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>F048 약물 목록 조회</b><br>1. 환자의 과거 수진 일자별로 약물 목록을 조회할 수 있어야 한다.<br>- '약물 목록'은 처방 화면 또는 의무기록 뷰어 화면에서 확인한다.                                                                                            |    |    |    | <b>A008 약물 목록 관리</b><br>1. 외래환자는 처방이 완료된 약물 목록, 입원 환자는 처방 및 투약이 완료된 약물 목록을 (1)진료 일자별 또는 (2)약물별로 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |



| 개정 전(2020년)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| <p>2. (시범)현재 복용 약물을 구분할 수 있다.</p> <p>- 퇴원 시점 또는 외래 진료 시의 환자별 현재 복용 약물목록을 구분한다.</p> <p><b>F027 투약 처방 조회</b></p> <p>1. 투약 처방 조회 시 약물명, 투여용량, 투여 경로, 횟수, 일수, 처방 의사 이름, 처방 일시가 조회되어야 한다.</p> <p>2. 이전 투약 처방의 경우, 투약 수행자 이름, 수행 여부, 수행일시가 조회되어야 한다.</p> <p>3. 조건부(PRN), 응급(EM), 자가복용(SELF) 처방을 다른 처방과 구별하여 표시되어야 한다.</p> <p>4. (시범)투약 처방이 원내 약국에서 어떤 진행 상태에 있는지 조회할 수 있다.</p> |    |    |    | <p>2. 약물 목록은 (1)약물명(함량, 제형, 성분명 포함), (2)투여용량, (3)횟수, (4)일수, (5)처방 의사 이름, (6)처방 일시를 포함하여야 하며, 입원 환자의 경우 (7)투여경로, (8)투약 수행자 이름, (9)투약 수행 여부, (10)투약 수행 일시, (11)투약속성(조건부, 응급, 자가복용)을 추가로 포함하여야 한다.</p> <p>3. 본 항목은 선택사항으로, (1)자가복용 약물 목록, (2)과거 약물치료이력을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다. 이 경우 환자의 약물 목록에서 현재 복용 약물을 구분할 수 있어야 한다.</p> |    |    |    |
| <p><b>F030 투약 처방 수행 기록·수정·조회</b></p> <p>1. 투약 처방 수행 여부를 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.</p> <p>- 투약의 5가지 기본원칙(5 Rights, 5R)에 따라 투약하고 기록한다.</p> <p>- 투약 수행 기록은 전자서명이 기재된 법적 의무기록으로 저장된다.</p> <p>- 투약 후 투약한 수행자 이름, 수행 여부, 수행 일시가 조회된다.</p> <p>2. 투여하지 않은 약물의 경우 사유를 기록할 수 있어야 한다.</p>                                                                                               | 선택 | 필수 | 필수 | <div>보안관리 F010(전자서명)로 적용</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |
| <p><b>F047 약물 알레르기 및 과민반응 정보 기록·수정·조회</b></p> <p>3. (시범)환자의 약물 알레르기 및 과민반응에 대해 '없음', '모름'을 구분하여 기록할 수 있다.</p> <p>1. 환자의 약물 알레르기 및 과민반응 정보를 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.</p> <p>- 원인 약물명, 증상, 심각도 등을 구분하여 기록한다.</p> <p>2. (시범)원인 약물명은 약물 코드를 사용하여 기록할 수 있다.</p> <p>- 원인 약물명을 텍스트로 기록할 경우 약물 알레르기 및 과민반응 경고 기능이 활성화되지 않음을 알려준다.</p>                                               | 선택 | 선택 | 선택 | <p><b>A009 약물알레르기 및 과민반응 목록 기록·수정·조회</b></p> <p>1. 약물알레르기 및 과민반응 목록은 '있음', '없음', '모름' 및 '문진 안함'을 구분하여 기록할 수 있어야 한다.</p> <p>2. 환자의 약물알레르기 및 과민반응 목록을 (1)원인 약물명, (2)증상, (3)중증도 등으로 구분하여 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.</p> <p>3. 원인 약물명은 표준용어(코드)와 연계하여 기록할 수 있어야 한다. 단, 원인 약물 식별이 어려운 경우에는 별도(비고란 등)로 기록, 관리할 수 있다.</p>           | 필수 | 필수 | 필수 |
| <p><b>F024 약물 알레르기 및 과민반응 정보 표시</b></p> <p>환자별로 약물 알레르기 및 과민반응이 있을 시 아이콘 또는 기호 등을 이용하여 표시할 수 있어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 선택 | 선택 | 선택 | <p>4. 생성된 약물알레르기 및 과민반응 정보를 환자기본정보화면에 표시할 수 있어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |

| 개정 전(2020년)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>F051 검사결과 조회</b><br>2. 검사결과를 검사 유형 또는 검사 날짜로 정렬할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A010 검사결과 조회</b><br>1. 검사 목록을 (1)검사 일자별 또는 (2)검사 유형별로 정렬할 수 있어야 한다.<br><br>2. 검사 목록 및 결과를 (1)숫자형, (2)문자형으로 구분하여 조회할 수 있어야 한다. 숫자형 검사 결과는 (1)단위와 함께 조회될 수 있어야 하며, (2)값의 추이를 표 또는 그래프 형태로 조회할 수 있어야 한다.<br><br>3. 검사결과는 참고구간을 기반으로 검사결과와 정상 여부를 구분할 수 있어야 한다.                                                                                                 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 1. 검사결과(수치형, 비수치형, 텍스트 결과 포함)를 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |
| <b>F052 검사결과 추이 조회</b><br>검사결과 값의 추이를 표 또는 그래프로 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                | 선택 | 필수 | 필수 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |
| <b>F051 검사결과 조회</b><br>3. 수치형 검사결과와 경우 참고치를 기반으로 검사결과와 정상 여부를 구분할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                  | 필수 | 필수 | 필수 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |
| <b>F053 영상 검사결과 영상 이미지 연결</b><br>영상 검사결과 조회 시, 판독결과를 영상 이미지에 연결할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                   | 선택 | 선택 | 필수 | <b>A011 영상 검사결과 영상 이미지 연결</b><br>영상 검사결과 조회 시, 판독결과를 영상 이미지에 연결할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 선택 | 선택 | 필수 |
| <b>F049 활력징후 기록·수정·조회</b><br>1. 활력징후를 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 수축기 혈압, 이완기 혈압, 맥박, 체온, 호흡수를 구분하여 입력한다.<br><br>2. 활력징후 정보는 전자서명이 기재된 법적 의무 기록으로 저장되어야 한다. 다만, 인터페이스 장비와 연계된 정보는 전자서명 기재를 예외로 한다.<br><br>3. (시범)활력징후 측정값이 미리 설정해 둔 값의 범위 내에 입력할 수 있다.<br>- 단, 환자상태 등의 사정을 위해 텍스트 값(예: 측정불가 등)이 입력되는 것을 허용한다. | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A012 활력징후 기록·수정·조회</b><br>1. 환자의 활력징후 정보를 (1)수축기/이완기 혈압, (2)맥박, (3)체온, (4)호흡수로 구분하여 측정 단위와 함께 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">보안관리 F010(전자서명)로 적용</div> 2. 활력징후 정보의 측정 단위를 화면에 표시할 수 있어야 한다.<br><br>3. 활력징후 측정값은 미리 설정해 둔 값의 범위 내에 입력할 수 있어야 한다. 단, 의료기관 정책에 따라 텍스트 값(예: 측정불가 등)이 입력되는 것을 허용한다. | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>F050 신체계측 기록 및 BMI 계산</b><br>1. 키, 체중 등 신체계측 데이터를 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 기록 시 화면에 신체 계측 단위를 표시한다.<br>- 환자의 키와 몸무게 데이터를 사용하여 BMI를 자동으로 계산해서 보여준다.<br><br>2. 신체계측 정보는 전자서명이 기재된 법적 의무 기록으로 저장되어야 한다. 다만, 인터페이스 장비와 연계된 정보는 전자서명 기재를 예외로 한다.<br><br>3. (시범)신체계측 측정값은 미리 설정해 둔 값의 범위 내에 입력할 수 있다.         | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A013 신체계측 기록·수정·조회</b><br>1. 환자의 신체계측 정보를 (1)신장, (2)체중으로 구분하여 측정 단위와 함께 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">보안관리 F010(전자서명)로 적용</div> 2. 신체계측 정보의 측정 단위를 화면에 표시할 수 있어야 한다.<br><br>3. 신체계측 측정값은 미리 설정해 둔 값의 범위 내에 입력할 수 있어야 한다. 단, 의료기관 정책에 따라 텍스트 값(예: 측정불가 등)이 입력되는 것을 허용한다.                       | 필수 | 필수 | 필수 |

| 개정 전(2020년)                                                                                                                                                   |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>F041 의무기록 기록·수정·조회</b><br>환자의 의무기록을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 의무기록은 전자서명이 기재된 법적 의무기록으로 저장된다.                                                             | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A014 의무기록 기록·수정·조회</b><br>환자의 의무기록을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br><div> <div>보안관리 F010(전자서명)로 적용</div> </div>                                                                                                                                                  |    |    |    |
| <b>F044 타과의뢰 기록·수정·조회</b><br>타과의뢰 및 회신 정보를 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 타과의뢰 정보는 의뢰 진료과/의사, 의뢰 일자, 진단명, 의뢰 내용을 포함한다.<br>- 회신 정보는 회신 진료과/의사, 회신 일자, 회신 내용을 포함한다. | 선택 | 선택 | 필수 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>F042 병력 기록·수정·조회</b><br>환자의 병력기록을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 주소와 현병태는 별도의 입력란(텍스트) 또는 구조화된 형태로 기록한다.<br>- 병력기록은 전자서명이 기재된 법적 의무기록으로 저장된다.                  | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A015 사회적 기록·수정·조회</b><br>1. 환자의 사회력을 별도의 입력란으로 구분하여 (1)텍스트 또는 (2)구조화된 형태로 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br><div> <div>보안관리 F010(전자서명)로 적용</div> </div> 2. 본 항목은 선택사항으로, 사회력은 환자의 (1)인구사회학적, (2)심리적, (3)건강행태 등을 포함할 수 있어야 한다.                                      |    |    |    |
| <b>F042 병력 기록·수정·조회</b><br>환자의 병력기록을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 주소와 현병태는 별도의 입력란(텍스트) 또는 구조화된 형태로 기록한다.<br>- 병력기록은 전자서명이 기재된 법적 의무기록으로 저장된다.                  | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A015 사회적 기록·수정·조회</b><br>1. 환자의 사회력을 별도의 입력란으로 구분하여 (1)텍스트 또는 (2)구조화된 형태로 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br><div> <div>보안관리 F010(전자서명)로 적용</div> </div> 2. 본 항목은 선택사항으로, 사회력은 환자의 (1)인구사회학적, (2)심리적, (3)건강행태 등을 포함할 수 있어야 한다.                                      | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>F043 가족력 기록·수정·조회</b><br>가족의 병력을 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 가족력을 별도의 입력란(텍스트) 또는 구조화된 형태로 기록한다.<br>- 가족력은 전자서명이 기재된 법적 의무기록으로 저장된다.                        | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A016 가족력 기록·수정·조회</b><br>1. 환자의 가족력을 별도의 입력란으로 구분하여 (1)텍스트 또는 (2)구조화된 형태로 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br><div> <div>보안관리 F010(전자서명)로 적용</div> </div> 2. 본 항목은 선택사항으로, 가족력은 (1)환자와의 관계, (2)진단(문제) 목록, (3)진단일자 및 사망일자 등을 포함해야 하며, 기록하지 않을 경우 제외 사유를 기록할 수 있어야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>F025 약물 상호작용 및 약물 알레르기 점검·경고</b><br>1. 투약 처방 시, 환자의 투약 목록을 기반으로 약물-약물 상호작용 경고를 제공할 수 있어야 한다.                                                               | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A017 약물 상호작용 및 약물알레르기 점검·경고</b><br>1. 약물 처방 시, 환자의 투약 목록을 기반으로 약물-약물 상호작용을 점검 및 경고할 수 있어야 한다. 유형 3의 경우에는, 약물 처방 시 환자의 약물알레르기 및 과민반응 목록을 기반으로 약물-알레르기를 점검 및 경고할 수 있어야 한다.                                                                                  | 필수 | 필수 | 필수 |

| 개정 전(2020년)                                                                                                                                                              |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 2. (시범)투약 처방 시, 환자의 약물 알레르기 목록을 기반으로 약물-알레르기 점검 및 경고를 제공할 수 있다.                                                                                                          |    |    |    | 2. 사용자가 경고에도 불구하고 처방할 경우, 처방사유를 입력할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |
| 3. 사용자가 경고에도 불구하고 처방할 경우 처방 사유를 입력할 수 있어야 한다.                                                                                                                            |    |    |    | 3. 본 항목은 선택사항으로, 약물-약물 상호작용, 약물-알레르기 점검·경고 규칙(중증도 수준 등)은 사용자가 설정할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                         |    |    |    |
| <b>F020 약물명 오입력 방지</b><br>투약 처방 시, 오류를 예방하기 위해 유사약품(모양, 발음, 성분, 효능 등) 등에 대해 오입력이 되지 않도록 약품명이 구분 표기되도록 해야 한다.                                                             | 선택 | 선택 | 필수 | <b>A018 약물명 오입력 방지 관리</b><br>약물 처방 시, (1)유사 발음 의약품, (2)다수 함량 의약품, (3)다수 제형 의약품, (4)고주의·고위험 의약품 등 한 가지 이상에 대해 의약품명이 오입력되지 않도록 처방 시 구분되어 조회될 수 있어야 한다.                                                                                                                | 선택 | 선택 | 필수 |
| <b>F021 부적절한 투여 경로 경고</b><br>1. 투약 처방 시 기본 투여 경로를 제시해 줄 수 있어야 한다.<br>2. (시범)부적절한 투여 경로로 투약 처방을 하면 경고해 줄 수 있어야 한다.                                                        | 선택 | 선택 | 필수 | <b>A019 부적절한 투여경로 관리</b><br>1. 약물 처방 시 투여방법에 따른 투여경로를 제시해 줄 수 있어야 한다.<br>2. 본 항목은 선택사항으로, 약물 처방 시 올바른 투여경로로만 선택 가능하거나 부적절한 투여경로로 선택 시 점검 및 경고할 수 있어야 한다.                                                                                                            | 선택 | 선택 | 필수 |
| <b>F022 체중 기반 약물 투여량 처방</b><br>1. 체중에 기반한 약물 용량 계산 기능이 있어야 한다.                                                                                                           | 선택 | 선택 | 필수 | <b>A020 안전한 약물 투여량 처방 관리</b><br>1. 약물 처방 시 (1)체중, (2)연령, (3)체표면적, (4)항암화학요법, (5)진단명, (6)신장기능 등 하나 이상의 신체계측 및 임상정보에 기반하여 환자별 권장 약물 투여량을 계산할 수 있어야 한다.<br>2. 본 항목은 선택사항으로, 산출된 약물 용량이 약물 처방에 연계될 수 있어야 한다.<br>3. 본 항목은 선택사항으로, 약물 처방 시 약물의 용량 정보를 조회 또는 제공할 수 있어야 한다. | 선택 | 선택 | 필수 |
| <b>F023 소아 및 항암제 약물 투여량 계산</b><br>소아 및 항암제 투약 처방 시 신체계측 정보에 기반한 환자별 권장 약물 투여량을 계산할 수 있어야 한다.<br>- 키, 체중, 연령, 체표면적(BSA, body surface area) 등 하나 이상의 정보를 기반으로 약물 용량을 계산한다. | 선택 | 선택 | 선택 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |
| <b>F022 체중 기반 약물 투여량 처방</b><br>2. (시범)산출된 약물 용량이 투약 처방에 연계될 수 있다.                                                                                                        | 선택 | 선택 | 필수 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |
| <b>F031 바코드 또는 RFID를 이용한 안전한 투약</b><br>1. 바코드 또는 RFID를 이용하여 투약의 5가지 기본원칙(5 Rights, 5R)에 따라 투약하고 기록할 수 있다.<br>2. (시범)투약의 5가지 기본원칙(5R) 정보가 일치하지 않을 경우, 오류를 경고할 수 있다.       | 선택 | 선택 | 선택 | <b>A021 바코드 또는 RFID를 이용한 안전한 투약</b><br>1. 바코드 또는 RFID를 이용하여 (1)정확한 환자, (2)정확한 약물, (3)정확한 시간을 확인하고 투약한 정보를 생성할 수 있어야 한다.<br>2. 투약 정보가 일치하지 않을 경우 오류를 점검 및 경고할 수 있어야 한다.                                                                                              | 선택 | 선택 | 선택 |
| <b>F030 투약 처방 수행 기록·수정·조회</b><br>1. 투약 처방 수행 여부를 기록, 수정, 조회할 수 있어야 한다.<br>- 투약의 5가지 기본원칙(5 Rights, 5R)에 따라 투약하고 기록한다.                                                    | 선택 | 필수 | 필수 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |

| 개정 전(2020년)                                                                                                                                                                                               |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투약 수행 기록은 전자서명이 기재된 법적 의무기록으로 저장된다.</li> <li>- 투약 후 투약한 수행자 이름, 수행 여부, 수행 일시가 조회된다.</li> </ul> <p>2. 투여하지 않은 약물의 경우 사유를 기록할 수 있어야 한다.</p>                        |    |    |    | <div>보안관리 F010(전자서명)로 적용</div> <p>3. 투약 후 투약한 (1)수행자 이름, (2)투약수행 여부, (3)수행 일시가 <u>자동으로 기록되고</u> 조회할 수 있어야 한다.</p> <p>4. 투여하지 않은 약물의 경우 사유를 기록할 수 있어야 한다.</p>                                                                                                                 |    |    |     |
| <b>F014 약품 정보 조회</b><br>1. 투약 처방 시 약품 정보를 조회할 수 있어야 한다.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 제3의 약품 정보제공자가 제공하는 정보를 포함한다.</li> </ul> <p>2. (시범)약품 정보는 약물의 처방, 조제, 투약의 각 단계에서 필요한 정보를 조회할 수 있다.</p> | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A022 의약품 정보 제공</b><br>의료기관에서 처방하는 약물에 대해 효능·효과, 사용상 주의사항 등을 포함한 의약품 상세정보를 제공할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                   | 필수 | 필수 | 필수  |
| <b>F054 중요 검사결과 알림</b><br>1. 임상적으로 중요한 이상 검사결과와 보고 시 판독결과를 긴급하게 알릴 수 있어야 한다.<br><p>2. (시범)의료인 개인별로 중요 검사결과 항목 및 검사결과 범위를 설정할 수 있다.</p>                                                                    | 선택 | 선택 | 필수 | <b>A023 중요 검사결과 알림</b><br>1. 임상적으로 중요한 이상 검사결과를 (1)긴급하게 알리고, (2)결과를 전달받았음을 확인할 수 있어야 한다.<br><p>2. 의료기관의 정책에 따라 중요 검사결과 항목 및 검사결과 범위를 설정할 수 있어야 한다.</p>                                                                                                                       | 선택 | 선택 | 필수  |
| <b>F026 특정 진료과 승인이 필요한 투약 처방 알림</b><br>1. 특정 진료과의 승인이 필요한 투약 처방 시 전문 분야 승인이 필요하다는 알림 기능이 제공되어야 한다.<br><p>2. (시범)전문 분야 승인 결과와 연동하여 투약 처방을 할 수 있다.</p>                                                      | 선택 | 선택 | 필수 | <b>A024 항생제 처방 관리</b><br>유형2, 유형3 중 감염내과, 소아청소년과의 소아감염 전공이 있는 의료기관의 경우*, 특정 항생제 처방 시 의료기관 정책에 따라 전문 분야의 승인(검토)이 필요하다는 알림 기능을 제공할 수 있어야 한다.                                                                                                                                   | 선택 | 선택 | 선택* |
| <b>F037 세트(약속) 처방 관리</b><br>1. 진료 구분(입원, 외래, 수술 등), 환자특성(질병, 증상, 약물 등) 등에 따른 세트 처방을 사전에 설정하고 관리할 수 있어야 한다.<br><p>2. 등록된 세트(약속) 처방을 이용하여 처방할 수 있어야 한다.</p>                                                 | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A025 세트(약속) 처방 관리</b><br>1. 세트(약속) 처방을 (1)진료 구분(입원, 외래, 응급, 수술 등), (2)환자특성(질병, 증상, 약물 등) 중 하나 이상에 따라 사전에 설정하고 관리할 수 있어야 한다.<br><p>2. 등록된 세트(약속) 처방을 이용하여 처방할 수 있어야 한다.</p> <p>3. 본 항목은 선택사항으로, 세트(약속) 처방은 (1)표준 임상진료지침 등 근거에 기반하여 업데이트하고, (2)관련 근거 및 문헌 표시할 수 있어야 한다.</p> | 필수 | 필수 | 필수  |
| <b>F011 외부 의료기관 문서 등록·조회</b><br>외부 의료기관의 문서를 등록, 조회할 수 있어야 한다.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 외부 의료기관 문서는 의무기록을 말하며 스캔하여 저장한다.</li> </ul>                                                    | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A026 외부 의료기관 문서 등록·조회</b><br>외부 의료기관의 의무기록 등 문서를 등록(스캔), 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                    | 필수 | 필수 | 필수  |

| 개정 전(2020년)                                                                                                             |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                           |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>F012 외부 검사결과 등록·조회</b><br>외부 기관에서 받은 검사결과를 등록, 조회할 수 있어야 한다.                                                         | 필수 | 필수 | 필수 | <b>A027 외부 검사결과 등록·조회</b><br>외부 기관에서 받은 검사결과를 등록, 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                          | 필수  | 필수  | 필수  |
| <b>I001 진료정보교류 환자 동의(철회)서 생성</b><br>진료정보교류를 위한 환자의 개인정보제공 동의서 생성할 수 있어야 한다.                                             | 선택 | 선택 | 선택 | <b>B001 진료정보교류 환자 동의(철회)서 생성·등록</b><br>진료정보교류를 위한 환자의 개인정보제공 동의서(철회서)를 생성 및 진료기록전송지원시스템에 등록할 수 있어야 한다.                                                                                                   | 선택* | 선택* | 선택* |
| <b>I002 주민등록번호 대체용 환자식별정보(MPI) 생성</b><br>환자 동의서 생성 시 진료정보교류를 위한 환자 식별정보(Master Patient Index, MPI) 부여 여부를 확인할 수 있어야 한다. | 선택 | 선택 | 선택 | <b>B002 진료정보교류 환자 동의상태 확인</b><br>전자의무기록시스템을 활용하여 진료정보교류를 위한 환자의 동의상태(미등록, 일괄동의, 동의 철회(부분))를 확인할 수 있어야 한다.                                                                                                | 선택* | 선택* | 선택* |
| <b>I003 진료의뢰 정보 생성·조회</b><br>진료정보교류 시스템을 활용하여 환자의 진료의뢰 정보를 생성하고 조회할 수 있어야 한다.                                           | 선택 | 선택 | 선택 | <b>B003 진료의뢰 정보 생성·등록</b><br>전자의무기록시스템을 활용하여 환자의 진료의뢰 정보를 생성하고 진료기록전송지원시스템에 등록할 수 있어야 한다.                                                                                                                | 선택* | 선택* | 선택* |
| <b>I004 진료회송 정보 생성·조회</b><br>진료정보교류 시스템을 활용하여 환자의 진료회송 정보를 생성하고 조회할 수 있어야 한다.                                           | 선택 | 선택 | 선택 | <b>B004 진료회송 정보 생성·등록</b><br>전자의무기록시스템을 활용하여 환자의 진료회송 정보를 생성하고 진료기록전송지원시스템에 등록할 수 있어야 한다.                                                                                                                | 선택* | 선택* | 선택* |
| <b>I005 진료기록요약 정보 생성·조회</b><br>진료정보교류 시스템을 활용하여 환자의 진료기록 요약지를 생성하고 조회할 수 있어야 한다.                                        | 선택 | 선택 | 선택 | <b>B005 진료기록요약 정보 생성·등록</b><br>전자의무기록시스템을 활용하여 환자의 진료기록 요약 정보를 생성하고 진료기록전송지원시스템에 등록할 수 있어야 한다.                                                                                                           | 선택* | 선택* | 선택* |
| <b>I006 판독소견 정보 생성·조회</b><br>진료정보교류 시스템을 활용하여 환자 영상(CT·MRI 등)의 판독소견 정보를 전송하고 조회할 수 있어야 한다.                              | 선택 | 선택 | 선택 | <b>B006 영상·판독소견정보 등록</b><br>진료 의뢰 및 회송 시 영상정보 및 영상의학판독 소견서 송부가 필요한 경우, 영상정보와 영상의학판독소견서를 거점저장소에 등록할 수 있어야 한다.                                                                                             | 선택* | 선택* | 선택* |
| <b>I007 영상정보 전송·조회</b><br>진료정보교류 시스템을 활용하여 환자의 영상정보(CT·MRI 등)를 전송하고, 영상정보 뷰어를 통해 조회할 수 있어야 한다.                          | 선택 | 선택 | 선택 | <b>B007 전자교류서식 및 영상정보 조회</b><br>전자의무기록시스템을 활용하여 환자의 전자교류 서식 및 영상정보를 조회하고, 내용을 확인할 수 있어야 한다.                                                                                                              | 선택* | 선택* | 선택* |
| <b>I008 교류시스템 간 연결 인증을 통한 정보 교환</b><br>진료의뢰·회송서 등 교류정보의 교류시스템 등록 여부를 확인할 수 있어야 한다.                                      | 선택 | 선택 | 선택 | <b>B008 교류시스템 등록 교류 서식 상태정보 조회·변경</b><br>1. 진료를 의뢰(의뢰, 회신, 회송)하거나 의뢰받은 진료정보교류 문서의 의뢰 진행상태를 조회할 수 있어야 한다.<br>2. 의뢰받은 진료정보교류 문서의 의뢰 진행상태를 변경할 수 있어야 한다.<br>3. 의료기관에서 진행된 의뢰, 회신, 회송의 송·수신기록을 조회할 수 있어야 한다. | 선택* | 선택* | 선택* |
| <b>I009 교류정보에 대한 의뢰 및 상태 알림</b><br>진료의뢰·회송서 등 교류정보의 단계별 진행상태 값을 관리할 수 있어야 한다                                            | 선택 | 선택 | 선택 |                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |
| <b>I010 감사로그(ATNA) 생성</b><br>진료정보교류 시스템을 활용하여 진료의뢰·회송서 전송 시 감사로그(Audit Trail and Node Authentication, ATNA)가 생성되어야 한다.  | 선택 | 선택 | 선택 | <b>B009 보안 통신 환경 구축</b><br>안전한 진료정보교류 환경을 구축하기 위해 진료 기록전송지원시스템과 전송구간 보안 통신 환경을 구축해야 한다.                                                                                                                  | 선택* | 선택* | 선택* |

| 개정 전(2020년)                                                                                                                                                                                        |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 〈신 설〉                                                                                                                                                                                              |    |    |    | <b>C001 환자정보 확인</b><br>건강정보 고속도로를 통해 정보 제공 대상이 되는 <u>환자정보(환자등록번호 등)</u> 를 확인할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                | 선택* | 선택* | 선택* |
| 〈신 설〉                                                                                                                                                                                              |    |    |    | <b>C002 동의정보 확인</b><br>건강정보 고속도로를 통해 표준연계항목 전송을 위한 환자의 동의정보를 확인할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                             | 선택* | 선택* | 선택* |
| 〈신 설〉                                                                                                                                                                                              |    |    |    | <b>C003 정보 적재</b><br>정보 제공 대상이 되는 환자가 요청하는 표준연계항목을 생성하여 적재할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                  | 선택* | 선택* | 선택* |
| 〈신 설〉                                                                                                                                                                                              |    |    |    | <b>C004 보안 연결</b><br>정보 제공을 위한 네트워크 연결을 구축하고 정보를 안전하게(전송정보의 암호화 등) 전송할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                       | 선택* | 선택* | 선택* |
| <b>F060 의무기록 제공</b><br>1. 환자 의무기록의 일부 또는 전부를 의무기록 종류, 진료 일자 등의 기준으로 생성하여, 제공할 수 있어야 한다.<br>2. (시범)전자서명이 기재된 의무기록의 일부 또는 전부를 의무기록 종류, 진료 일자 등을 기준으로 전자문서로 생성하여 제공할 수 있다.                            | 필수 | 필수 | 필수 | <b>C005 의무기록 제공</b><br>1. 환자 의무기록의 일부 또는 전부를 (1)의무기록 종류, (2)진료 일자 등의 기준으로 생성할 수 있어야 한다.<br>2. 생성한 환자 의무기록을 (1)종이출력 또는 (2)전자문서(웹/앱)로 제공할 수 있어야 한다.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">보안관리 F010(전자서명)로 적용</div> | 필수  | 필수  | 필수  |
| <b>F059 법정서식 제공</b><br>법정 서식을 입력하여 제공할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                   | 필수 | 필수 | 필수 | <b>C006 법정서식 제공</b><br>진단서, 상해진단서 등 필요시 환자에게 제공해야 하는 법정 서식의 내용을 입력하여 제공(종이출력)할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                               | 필수  | 필수  | 필수  |
| <b>F055 예방접종 정보 등록</b><br>1. 예방접종 정보를 등록하기 위해 질병관리청의 질병보건 통합관리시스템(예방접종등록관리 시스템)에 연동할 수 있어야 한다.<br>- 전자의무기록시스템에서 예방접종등록관리 시스템으로 피접종자 정보를 연동한다.<br>2. (시범)전자의무기록시스템의 예방접종 정보를 예방접종등록관리시스템에 전송할 수 있다. | 필수 | 필수 | 필수 | <b>D001 예방접종 정보 전송</b><br>예방접종 대상자 정보를 질병보건통합관리시스템(예방접종통합관리시스템)에 연동하고, 예방접종 정보를 전송할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                          | 선택  | 선택  | 선택  |
| <b>F056 법정 감염병 발생 신고서 입력</b><br>1. 법정 감염병 발생 신고를 하기 위해 질병관리본부의 질병보건통합관리시스템(감염병웹신고, 감염병자동신고지원시스템)에 연동할 수 있어야 한다.<br>- 전자의무기록시스템에서 감염병자동신고지원 시스템으로 환자 기본정보를 연동한다.                                    | 필수 | 필수 | 필수 | <b>D002 법정 감염병 신고 정보 전송</b><br>법정 감염병 신고 정보를 감염병 자동신고지원시스템을 통해 감염병관리통합정보시스템(방역통합정보 시스템)에 전송할 수 있고, 전송 결과를 확인할 수 있어야 한다.                                                                                                                                | 선택  | 선택  | 필수  |



| 개정 전(2020년)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|
| 2. (시범)전자무기록시스템의 감염병 발생 신고서 작성 시 감염병 정보를 감염병자동신고지원 시스템에 전송할 수 있고, 전송 내역과 결과 확인을 할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |     |
| <b>F057 감염병 의심정보 표시</b><br>1. 주의 이상의 위기경보가 발령된 감염병의 국내 유입 및 확산 방지를 위해 해외여행력 정보 제공 프로그램(ITS)을 전자무기록시스템과 연계하여 해외여행력 정보를 표시할 수 있어야 한다.<br>- 실시간 연계 또는 전자무기록시스템에 저장하여 표시한다.<br><br>2. 표시 정보는 환자 수진 유형별로 접수, 진료, 처방 단계에서 아래에 제시된 시점에 제공해야 한다.<br>- (외래) 원무과, 진료과, 검사실 접수를 위한 환자 선택 시<br>- (응급) 응급실 접수 및 환자 선택 시<br>- (입원당일) 입원 등록 및 병동 환자 선택 시 | 필수 | 필수 | 필수 | <b>D003 감염병 의심정보 표시</b><br>1. (1)해외여행력 정보제공 프로그램(ITS), (2)수진자 자격조회 프로그램, (3)의약품안전사용 서비스(DUR) 중 하나 이상을 통해 해외여행력 정보를 표시할 수 있어야 한다.<br><br>2. 해외여행력 표시 정보는 환자 수진 유형별로 접수, 진료, 처방 단계에서 아래에 제시된 시점에 제공할 수 있어야 한다.<br>(1) (외래) 원무과, 진료과, 검사실 접수 및 환자 선택 시<br>(2) (응급) 응급실 접수 및 환자 선택 시<br>(3) (입원당일) 입원 등록 및 병동 환자 선택 시        | 필수 | 필수 | 필수  |
| <b>F010 연명의료결정 정보 표시</b><br>1. 국립연명의료관리기관의 연명의료 정보처리 시스템과 연계하여 '사전연명의료의향서' 또는 '연명의료계획서'를 조회할 수 있어야 한다.<br><br>2. (시범)해당 환자가 연명의료관리기관에 등록되어 있을 시, 아이콘, 기호 등 하나 이상을 이용하여 표시할 수 있다.                                                                                                                                                          | 선택 | 선택 | 선택 | <b>D004 연명의료결정 정보 표시</b><br>1. 유형2, 유형3 중 의료기관윤리위원회가 설치된 의료기관의 경우*, 연명의료 정보처리시스템과 연계하여 (1)사전연명의료의향서, (2)연명의료계획서, (3)연명의료중단결정 이행서를 조회할 수 있어야 한다.<br><br>2. 해당 환자가 연명의료관리기관에 등록되어 있을 경우, 환자기본정보화면에 표시할 수 있어야 한다.                                                                                                           | 선택 | 선택 | 선택* |
| 〈신 설〉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    | <b>D005 마약류 투약이력 조회</b><br>1. 의료용 마약류 중복, 과다 처방 방지를 위하여 마약류의료쇼핑방지방보망과 연계할 수 있어야 한다.<br><br>2. 의료용 마약류 처방단계에서 마약류의료쇼핑방지방보망을 통해 환자의 마약류 투약 이력을 조회할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                               | 필수 | 필수 | 필수  |
| 〈신 설〉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    | <b>E001 항목</b><br>1. 「보건의료데이터 용어 및 전송 표준, 보건복지부고시 제2023-174호<br>- [별표 1] 한국 핵심교류데이터(KR CDI)<br>2. 「본인진료기록열람지원시스템 구축·운영 등에 관한 고시, 보건복지부고시 제2023-152호<br>- 건강정보고속도로 데이터 종류*, 건강정보고속도로 표준연계항목(가칭)**<br>* (출처) 건강정보 고속도로 포털, ** 추후 제 공 예정<br>3. 「진료정보교류 표준, 보건복지부고시 제2021- 171호<br>[별표 1-4] 진료의뢰서, 진료회송서, 진료기록요약지, 영상의학판독소견서 | -  | -  | -   |



| 개정 전(2020년) |  |  |  | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |
|-------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 〈신 설〉       |  |  |  | <b>E002 서식</b><br>1. Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®), a universal code system for identifying laboratory and clinical observations produced by the Regenstrief Institute, Inc.<br>2. 「진료정보교류 표준」, 보건복지부고시 제2021- 171호<br>[별표 1~4] 진료의뢰서, 진료회송서, 진료기록요약지, 영상의학판독소견서                                                                                                                          | - | - | - |
| 〈신 설〉       |  |  |  | <b>E003 교류 구조</b><br>1. 「보건의료데이터 용어 및 전송 표준」, 보건복지부고시 제2023-174호<br>[별표 2] 한국 핵심교류데이터 전송 표준(KR Core)<br>2. 「본인진료기록열람지원시스템 구축·운영 등에 관한 고시」, 보건복지부고시 제2023-152호<br>- 건강정보 고속도로 표준연계항목 FHIR 구현 가이드라인(가칭)*<br>- 건강정보 고속도로(본인진료기록열람지원시스템) 기술 개발 안내서*<br>* 추후 제공 예정<br>3. 「진료정보교류 표준」, 보건복지부고시 제2021- 171호<br>- [별표 5] 교류문서의 생성 방식, HL7 임상문서 표준 규격 CDA 기술<br>- 진료정보교류표준 고시 적용을 위한 전자의무기록시스템 연계 가이드라인*<br>* (출처) 보건복지부 마이차트 | - | - | - |
| 〈신 설〉       |  |  |  | <b>E004 진단(문제) 용어</b><br>1. 「한국표준질병·사인분류」, 제8차, 통계청고시 제2020-175호 (통계법 제22조)<br>2. SNOMED CT International                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | - | - |
| 〈신 설〉       |  |  |  | <b>E005 검사명 용어</b><br>1. 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」, 보건복지부고시(「국민건강보험법 시행령」 제21조)<br>- 의료행위(검사명 분류) 코드(C-F)<br>2. Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®), a universal code system for identifying laboratory and clinical observations produced by the Regenstrief Institute, Inc.                                                                                                            | - | - | - |
| 〈신 설〉       |  |  |  | <b>E006 의료행위(처치·수술) 용어</b><br>1. 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」, 보건복지부고시(「국민건강보험법 시행령」 제21조)<br>- 의료행위(처치·수술) 코드(M-T)<br>2. International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification, vol. 3 (ICD-9-CM, vol. 3)                                                                                                                                                                               | - | - | - |

| 개정 전(2020년) |  |  | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |
|-------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 〈신 설〉       |  |  | <div>E007 의약품 용어</div> <div>1. (의약품 제품코드) 「약제 급여 목록 및 급여 상한금액표」, 보건복지부 고시(「국민건강보험법 시행령」 제22조제1항, 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제8조제2항)</div> <div>2. (의약품 표준코드) 의약품 표준코드(KD코드: Korea Drug Code)*, 보건복지부고시 제2021-49호 「의약품 바코드와 RFID tag의 사용 및 관리요령」 및 「약사법 시행령」 제32조의3제1항제4호</div> <div>* 제2조(정의): 개개의 의약품을 식별하기 위하여 고유하게 설정된 번호로서 국가식별코드, 의약품품목허가를 받거나 품목신고를 한 자 및 의약품수입자(이하 "제조업자등"이라 한다)의 식별코드, 품목코드 및 검증번호를 포함한 13자리 숫자</div> <div>3. (의약품 치료제군 분류) WHO ATC (Anatomical Therapeutic Chemical), 2023 ATC/DDD Index 2023 (valid from 1 January 2023)</div> <div>4. (투여경로 표준) ISO 11239:2023, Health informatics - Identification of medicinal products (IDMP) - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging</div> <div>5. (투여용량 표준단위) ISO 11240:2012(en), Health informatics — Identification of medicinal products — Data elements and structures for the unique identification and exchange of units of measurement</div> | - | - | - |
| 〈신 설〉       |  |  | <div>E008 단위 표준</div> <div>The Unified Code of Units of Measure, Revision 1.9</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | - | - |
| 〈신 설〉       |  |  | <div>E009 건강정보 고속도로 API</div> <div>「본인진료기록열람지원시스템 구축·운영 등에 관한 고시」, 보건복지부고시 제2023-152호</div> <div>- 건강정보고속도로 API*</div> <div>- 건강정보 고속도로(본인진료기록열람지원시스템) 기술 개발 안내서**</div> <div>- 건강정보 고속도로 표준연계항목 FHIR 개발 가이드라인(가칭)**</div> <div>- 건강정보 고속도로 플랫폼-제공서버 API 개발 가이드라인(가칭)**</div> <div>* (출처) 건강정보 고속도로 포털</div> <div>** 현재 미공개</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | - | - |

| 개정 전(2020년)                                                                                                                |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 〈신 설〉                                                                                                                      |    |    |    | <b>E010 진료정보교류 전송기술</b><br>「진료정보교류 표준」, 보건복지부고시 제2021-171호<br>진료정보교류표준 고시 적용을 위한 전자의무기<br>록시스템 연계 가이드라인<br>* (출처) 보건복지부 마이차트<br>** CDA 문서를 전송하기 위한 IHE XDS.b 전송기<br>술을 구현하도록 연계 가이드라인 제공                                                                                 | -  | -  | -  |
| 〈신 설〉                                                                                                                      |    |    |    | <b>E011 암호화</b><br>「개인정보의 안전성 확보조치 기준」, 개인정보보<br>호위원회 고시 제2023-6호<br>- 제7조(개인정보의 암호화) 제5항의 ‘안전한 암호<br>알고리즘’                                                                                                                                                              | -  | -  | -  |
| <b>S008 시간 동기화</b><br>시간 동기화 기능을 갖추어야 한다.                                                                                  | 필수 | 필수 | 필수 | <b>E012 시각동기화</b><br>IETF Request for Comments RFC 5905,<br>Network Time Protocol Version 4 :<br>Protocol and Algorithms Specification                                                                                                                                   | -  | -  | -  |
| 〈신 설〉                                                                                                                      |    |    |    | <b>E013 감사</b><br>ASTM E2147-18 Standard Specification<br>for Audit and Disclosure Logs for Use in<br>Health Information Systems                                                                                                                                         | -  | -  | -  |
| <b>S001 계정관리</b><br>1. 책임추적성을 관리할 수 있도록 사용자별로<br>필요 계정이 발급되어야 한다.<br><br>2. 사용자 계정 삭제(사용중지) 시 기록을 유지<br>할 수 있어야 한다.        | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F001 계정 및 비밀번호 관리</b><br>1. 책임추적성을 관리할 수 있도록 사용자별로<br>필요 계정을 발급할 수 있어야 한다.<br><br>2. 사용자 계정 삭제(사용중지) 시 <u>이전</u> 의무기록<br>을 유지할 수 있어야 한다.<br><br>3. 비밀번호를 <u>안전하게</u> 관리할 수 있어야 한<br>다.<br><br>4. 본 항목은 선택사항으로 F012에 해당하는 경<br>우, 다중요소 인증을 이용하여 사용자를 인<br>증할 수 있어야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>S002 비밀번호 관리</b><br>사용자 비밀번호를 관리할 수 있어야 한다.<br>- 사용자 비밀번호 관리는 비밀번호 작성규칙<br>통제, 비밀번호 일정주기 변경, 비밀번호<br>초기화 후 강제 변경을 포함한다. | 필수 | 필수 | 필수 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |
| <b>S003 권한 관리</b><br>1. 직종 및 업무별로 권한을 부여할 수 있어야<br>한다.<br><br>2. 사용자 변경 또는 퇴직 시 권한을 변경하거나<br>말소할 수 있어야 한다.                 | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F002 권한 및 이력 관리</b><br>1. 직종 및 업무별로 권한을 부여할 수 있어<br>야 한다.<br><br>2. 사용자 및 업무 변경 또는 퇴직 시 권한을<br>변경하거나 말소할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                    | 필수 | 필수 | 필수 |

| 개정 전(2020년)                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                          |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>S004 권한 이력 관리</b><br>사용자 권한 부여 및 회수에 대한 이력을 관리할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                | 필수 | 필수 | 필수 | 3. 사용자 권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 이력을 기록할 수 있어야 한다.                                                                                            |    |    |    |
| <b>S005 로그인 실패 횟수 제한</b><br>로그인 실패 횟수를 제한할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                        | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F003 인증(로그인) 실패 관리</b><br>일정 횟수 이상 인증(로그인)에 실패한 경우 접근을 제한할 수 있어야 한다.                                                                 | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>S006 세션 종료</b><br>시스템을 일정 시간 동안 사용하지 않을 시 자동으로 세션이 종료되어야 한다.<br>- 전자의무기록시스템 사용자가 일정 시간 이상 업무처리를 하지 않아 시스템에 접속이 차단된 이후, 다시 접속하고자 할 때에도 최초의 로그인과 동일한 방법으로 접속하여야 한다.                                                                                                        | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F004 미사용 시 접속 차단</b><br>1. 시스템을 일정 시간동안 사용하지 않을 시 자동으로 접속을 차단할 수 있어야 한다.<br>2. 접속이 차단된 이후, 다시 접속하고자 할 때에도 최초의 로그인과 동일한 절차로 접속하여야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>S011 고유식별정보 암호화 저장</b><br>고유식별정보를 대칭키 암호화 방식을 사용하여 저장할 수 있어야 한다.<br>- 단, 암호화 솔루션 등을 별도의 제품으로 사용하는 전자의무기록시스템의 경우 시스템에서 연계가 가능한 제품을 명시해야 한다.                                                                                                                               | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F005 고유식별정보 암호화</b><br>고유식별정보를 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화 저장할 수 있어야 한다.                                                                  | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>S009 고유식별정보 마스킹 표시</b><br>전자의무기록시스템에서 한 화면상에 두 건 이상의 환자 고유식별정보가 목록화되어 보여지는 경우, 이에 대한 선별적 마스킹을 할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F006 고유식별정보 마스킹</b><br>전자의무기록시스템에서 환자 고유식별정보가 목록화되어 보여지는 경우와 업무상 반드시 표시되지 않아도 되는 경우, 고유식별정보의 일부분을 마스킹 할 수 있어야 한다.                    | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>S010 비밀번호 일방향 암호화 저장</b><br>비밀번호를 일방향 암호화 방식을 사용하여 저장할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                         | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F007 비밀번호 암호화</b><br>비밀번호를 안전한 일방향 암호화 알고리즘을 사용하여 저장할 수 있어야 한다.                                                                      | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>S007 감사기록 생성 및 관리</b><br>1. 감사기록을 생성하고 관리할 수 있어야 한다.<br>- 사용자 감사기록 관리를 사용자 인터페이스로 구현하여 수행하고 있지 않은 경우 데이터 베이스에 로그 기록의 저장 여부를 확인하여야 한다.<br>- 감사기록은 로그인에 관한 기록(성공 및 실패), 전자의무기록 기록/수정(전자서명 대체 기능), 조회/출력, 접근불가 환자 조회 시 생성되어야 한다.<br>2. (시범)전자의무기록시스템 화면을 통해 감사기록을 조회할 수 있다. | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F008 접속기록 생성</b><br>1. 접속기록을 생성할 수 있어야 한다.<br><br>2. 본 항목은 선택사항으로, 접속기록을 확인할 수 있는 전자의무기록시스템 화면(사용자 인터페이스)을 구현할 수 있어야 한다.             | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>S008 시간 동기화</b><br>시간 동기화 기능을 갖추어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                   | 필수 | 필수 | 필수 | <div>표준관리 E012(시각동기화)로 이동</div>                                                                                                         |    |    |    |
| <b>F038 의무기록 수정이력 관리</b><br>1. 의무기록 수정 이력을 관리할 수 있어야 한다.<br>- 의무기록 수정 이력에는 변경 일시, 변경한 사용자 ID를 포함한다.                                                                                                                                                                         | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F009 의무기록 추가기재·수정 이력 관리</b><br>1. 의무기록의 추가기재 및 수정한 이력을 관리할 수 있어야 한다.                                                                 | 필수 | 필수 | 필수 |

| 개정 전(2020년)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    | 개정 후(2025년(안))                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 2. 의무기록 수정 전과 후의 내용을 화면에 보여줄 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    | 2. 의무기록의 추가기재 및 수정 (1)전과 후의 내용, (2)일시, (3)사용자 등의 정보를 화면에 보여줄 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                           |    |    |    |
| <b>S008 시간 동기화</b><br>시간 동기화 기능을 갖추어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 필수 | 필수 | 필수 | <div>표준관리 E012(시각동기화)로 이동</div>                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |
| <b>S012 전자서명</b><br>1. 전자서명 기능을 갖추어야 한다.<br><br>2. 전자서명한 의무기록은 사용자를 식별할 수 있는 계정, 서명, 서명 일시 등을 포함해야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F010 전자서명</b><br>1. 전자서명 및 검증 기능을 갖추어야 한다.<br><br>2. 전자서명한 의무기록은 서명자를 식별할 수 있는 (1)계정, (2)서명 값, (3)서명 일시 등을 포함해야 한다.                                                                                                                                           | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>S008 시간 동기화</b><br>시간 동기화 기능을 갖추어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 필수 | 필수 | 필수 | <div>표준관리 E012(시각동기화)로 이동</div>                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |
| <b>S013 백업</b><br>1. 백업 기능 구현이 가능한 시스템 구조로 설계되어야 한다.<br>- 백업은 전자의무기록시스템의 데이터로 제한하며 이를 위한 시설과 장비를 갖추어야 한다.<br><br>2. (시범)매뉴얼을 관리해야 하며 관련 법령 및 시스템의 변화에 따라 갱신할 수 있다.<br><br>3. (시범)백업 정책에 따라 월 1회 이상 등 일정한 주기로 백업을 수행할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F011 백업</b><br>백업 기능 구현이 가능한 시스템 구조로 설계되어야 한다.                                                                                                                                                                                                                | 필수 | 필수 | 필수 |
| <b>S014 외부보관 및 클라우드 컴퓨팅 서비스</b><br>(의료기관 외부 집적정보통신시설 이용 서비스)<br>1. 「의료법」 제23조의2(전자의무기록의 표준화 등) 제2항에 따른 보건복지부 고시 「전자의무기록의 관리 보존에 필요한 시설과 장비에 관한 기준」과 동 기준 [별표]「의료기관 외의 장소에 전자의무기록 보관시 필요한 추가적인 조치」를 준수하는 서비스를 이용하여야 한다.<br><br>2. 「클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 제23조(신뢰성 향상) 제2항에 따른 과기부 고시 「클라우드컴퓨팅 서비스 정보보호에 관한 기준」 제3조(관리적 보호조치), 제4조(물리적 보호조치), 제5조(기술적 보호조치) 기준을 만족하는 서비스를 이용하여야 한다.<br>- 단, 국가·공공 의료기관은 한국인터넷진흥원의 CSAP 인증을 받은 서비스를 이용하여야 한다.<br><br>3. (시범) 의료데이터 이외의 데이터와 혼재되지 않도록 별도의 분리된 의료 데이터전용의 독립 네트워크를 구성할 수 있다. | 필수 | 필수 | 필수 | <b>F012 외부보관 및 클라우드 컴퓨팅 서비스</b><br>(의료기관 외부 집적정보통신시설 이용 서비스)<br>1. 「의료법」 제23조의2(전자의무기록의 표준화 등) 제2항에 따른 보건복지부 고시 「전자의무기록의 관리 보존에 필요한 시설과 장비에 관한 기준」을 준수하는 서비스를 이용하여야 한다.<br><br>2. 본 항목은 선택사항으로, 의료데이터 이외의 데이터와 혼재되지 않도록 별도의 분리된 의료 데이터전용의 독립 네트워크를 구성할 수 있어야 한다. | 필수 | 필수 | 필수 |